Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
DT024G	T101	2026-06-02
Kursnamn	Datateknik GR (A), Datornätverk	
Provnamn	Tentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

6895642268

Utskriven 2026-06-16 kl. 12:54:47

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Tentamen

DT024G Datornätverk

Lennart Franked
lennart.franked@miun.se
Phone: 010-142 8683

2026-06-02

Instruktioner

Läs noggrant igenom frågorna innan du börjar besvara dem. Observera provets tidsgräns och planera dina svar därefter. Besvara endast frågan. Frågorna är *inte* sorterade efter svårighetsgrad.
Ange tydligt vilken fråga du besvarar och *visa alltid dina lösningar. Motivera alltid dina svar och visa dina beräkningar.*

Tid 5 timmar

Hjälpmedel Ordbok, papper och penna, ej symbolhanterande miniräknare

Maxpoäng 30

Antal frågor 10

Preliminära betygsgränser

Fx ($\geq$ 27%), Pass/E ($\geq$ 30%), D ($\geq$ 45%), C ($\geq$ 60%), B ($\geq$ 75%), A ($\geq$ 90%).
Bedömningen kommer att baseras på hur djupgående ditt svar är. För att bli godkänd på denna tentamen måste du ha visat goda kunskaper inom alla avsedda lärandemål (ILO) som omfattas av tentamen. Varje frågas koppling till lärandemål anges som (ILO: #).

Lärandemål som examineras

- ILO1 — Kategorisera vanliga datakommunikationsprotokoll och placera dem på rätt nivå i TCP/IP- och OSI-modellerna
- ILO2 — Förstå och förklara funktionen av olika nätverkskomponenter
- ILO3 — beskriva hur olika adresseringstekniker är relaterade till varandra
- ILO4 — Utföra enkla beräkningar av grundläggande kapacitets- och prestandamått
- ILO5 — Redogöra för viktiga för- och nackdelar med alternativa nätverkstekniker

Frågor

(3p) 1. *(ILO: 1)* Vilka huvuduppgifter har datalänkslagret? Ge exempel på minst två protokoll som hör till lagret och motivera varför de hör hemma där.

(3p) 2. *(ILO: 1)* Jämför TCP och UDP avseende anslutningshantering, leveransgarantier och typiska användningsområden. Vilka tillämpningar väljer UDP framför TCP och varför?

(3p) 3. *(ILO: 2)* Beskriv klient-server-modellen och jämför den med peer-to-peer- arkitekturen. Vilka roller har klient respektive server?

(3p) 4. *(ILO: 2)* Jämför en hubb och en switch. Vilken roll spelar de i ett LAN och varför har switchen i praktiken ersatt hubben?

(3p) 5. *(ILO: 3)* I TCP/IP-stacken används olika typer av adresser på olika lager. Räkna upp de fyra adresstyperna, hur de är uppbyggda och allokeras, samt förklara hur de förhåller sig till varandra.

(3p) 6. *(ILO: 3)* En organisation har tilldelats nätverket 192.168.10.0/24 och vill dela det i följande subnät.

- Ett subnät som rymmer minst 100 datorer
- Ett subnät som rymmer minst 31 datorer
- Tre subnät som rymmer exakt 2 datorer vardera.

Ange varje subnäts adress, broadcast-adress och antal användbara värdar. Vilket/Vilka lediga subnät finns kvar efter denna tilldelning?

(3p) 7. *(ILO: 4)* Paketfördröjning påverkas av fyra faktorer. Räkna upp och förklara varje faktor. Vilken faktor har mest påverkan och vilken faktor har minst påverkan på fördröjningen.

(3p) 8. *(ILO: 4)* Ett modem använder en analog telefonliknande kanal där frekvensområdet från 1 kHz till 4 kHz kan användas för dataöverföring. Vid mätning visar kanalen ett signal/brus-förhållande (SNR) på 20 dB.

Beräkna kanalens teoretiska maximala datahastighet enligt Shannon–Hartley sats ($C = B \log_2(1 + S/N)$).

(3p) 9. *(ILO: 5)* Jämför paritetskontroll, checksum och CRC som tekniker för feldetektering i datalänkslagret. Vilken används i Ethernet och varför?

(3p) 10. *(ILO: 5)* Jämför Stop-and-Wait ARQ och Go-Back-N (sliding window) ARQ. Hur påverkar valet av protokoll länkutnyttjandet vid hög bandbredd och lång RTT?